

Integration av OAS 3

Innehållsförteckning

1	SAMMANFATTNING.....	3
1.1	NY SERVERMILJÖ FÖR OAS 3	3
1.2	DELAD SERVERMILJÖ FÖR OAS 2 OCH 3	3
1.3	RULLANDE INFÖRANDE	3
2	UPPDRAGET	4
2.1	SYFTE.....	4
2.2	MÅL	4
2.3	UPPDRAGETS UTFÖRANDE	4
2.3.1	Tester som utförts av projektet	4
3	ÖVERSIKTLIG SYSTEMBESKRIVNINGFEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.	
4	OAS 3.....	6
4.1	KORTFATTAD BESKRIVNING AV SYSTEMET.....	6
4.2	CENTRAL DRIFTMILJÖ OAS 3	6
4.2.1	Krav för server på driftställe.....	6
4.2.2	Utvecklingsmiljö	7
4.3	LOKAL DRIFTMILJÖ	7
4.3.1	Kommunikation	7
4.3.2	Klient – hårdvara	7
4.3.3	Klient – programvara	9
4.3.4	Krav för nätverksserver.....	9
5	DRIFTSÄTTNING I BEFINTLIGA SERVERAR	10
	ALLMÄNT OM LÖSNINGEN	10
5.1	FÖRÄNDRINGAR I BEFINTLIG MILJÖ FÖRE DRIFTSÄTTNINGEN.....	11
5.1.1	Central driftmiljö	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5.1.2	Klientmiljö	11
6	DRIFTSÄTTNING I NYA SERVERAR.....	12
	ALLMÄNT OM LÖSNINGEN	12
6.1	ÅTGÄRDER I BEFINTLIG MILJÖ FÖRE DRIFTSÄTTNINGEN	13
6.1.1	Central driftmiljö	13
6.1.2	Klientmiljö	13
	BILAGA 1 KLIENTPROGRAM UTAN SUPPORT.....	14
	Product Support Discontinuance	14

1 Sammanfattning

Tre alternativ huvudspår föreslås för införandet.

1.1 Ny servermiljö för OAS 3

Sammanfattningsvis ger förslaget mindre risker för problem vid införandet genom enklare tillvägagångssätt och dessutom vid rätt vald utrustning även bättre prestanda. Nackdelen är kostnaden för den nya utrusningen.

1.2 Delad servermiljö för OAS 2 och 3

Sammanfattningsvis ger förslaget en lägre investeringskostnad och tillvaratar hårdvara som i övrigt kanske fortfarande håller.

1.3 Rullande införande

Komplettering med en eller flera nya servrar som används för ett roterande införande där de gamla serverna återanvändes.

2 Uppdraget

2.1 Syfte

Projektets syfte är att skapa förutsättningar för ett problemfritt införande av OAS 3.0 i de komplexa systemmiljöer som skall användas.

2.2 Mål

A-kassornas och förbundens program, exempelvis medlemssystem och ekonomisystem skall fungera under de förändringar av driftsmiljön som kommer att ske inför och under införandet av OAS 3.

Projektet skall föreslå vilka anpassningar av program och infrastruktur som behöver göras vid införandet. Dessutom skall projektet föreslå i vilken ordning som förändringarna och anpassningarna skall ske.

Tester ska utföras för att säkerställa att metoderna vid införandet är riktiga och vilka möjliga versionskombinationer som finns av berörda systemprogram och program.

2.3 Uppdragets utförande

Uppdraget utfördes av en grupp bestående av personal från Datarutins nätverksavdelning med testare från Datarutins Helpdesk. Sven Björkegren ansvarar för teknik, analys och rekommendationer i projektet. Projektleddare är Matz Aspegren

2.3.1 Tester som utförts av projektet

Inom ramen för utvecklingsprojektet sker huvuddelen av testverksamheten av OAS 3. Teknikverifieringsprojektets tester är begränsade till integrering med befintliga system. Särskilt känsligt vid integrering av system är existensen av avvikande versioner av operativsystem och operativsystemliknande programvaror. OAS 2, OAS3 och flera andra applikationer som körs på a-kassor och förbund använder Tuxedo, Sybase och Solaris. SO har av det skälet utfört en inventering av de olika applikationer som används av a-kassorna och som har liknande krav på operativsystem och operativsystemliknande programvaror som OAS 3. Inventeringen rörde också vilka versioner av operativsystem och operativsystemliknande programvaror som används. Inventeringen har sedan används som underlag vid urvalet av system som skall integrations-testas med OAS 3.

Följande system har testats: Fas2, Medlem, Melos2, OAS2.7, Pax, Sota och Studs.

Klientmiljöer som används: Windows 98, Windows NT-4, Windows 2000 Professional och Windows XP (testerna med Windows XP är begränsade, ytterligare tester kommer att utföras i steg 2)

Vid testerna har utgångspunkten varit motsvarande den nuvarande driftmiljön och med nuvarande versioner av operativsystemliknande programvaror. Miljöerna har stegvis förändras till alternativet ”Delad servermiljö för OAS 2 och 3”. Vid varje förändringssteg har tester med de aktuella programmen utförts. Testerna har bekräftat att integrationen enligt alternativet är möjligt.

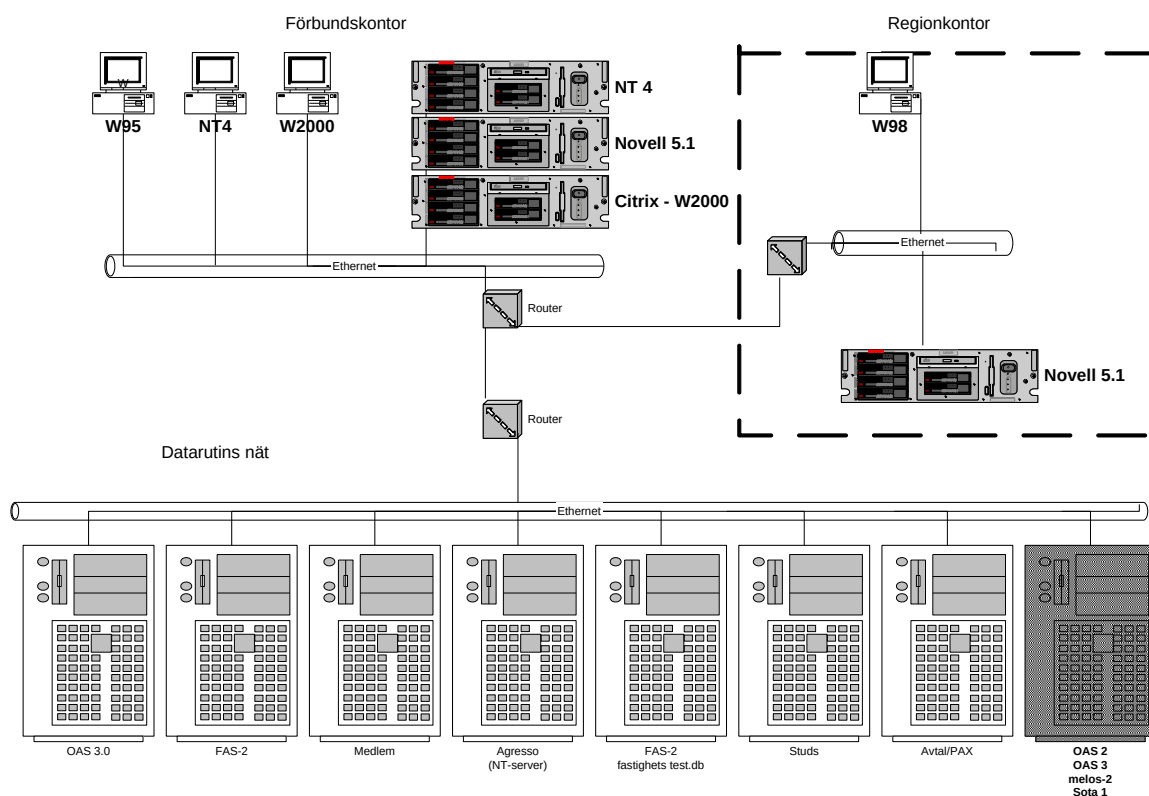
Utgångsläget var:

- Tuxedo 6.4, Sybase 11.9.2, Solaris 2.6 på serversidan
- Tuxedo 6.4 på klientsidan.

Slutläget blev:

- Tuxedo 6.4 och 7.1, Sybase 12, Solaris 2.7 på serversidan.
- Tuxedo 6.4 och 7.1 i dubbla kataloger på klientsidan.

3 Testmiljö



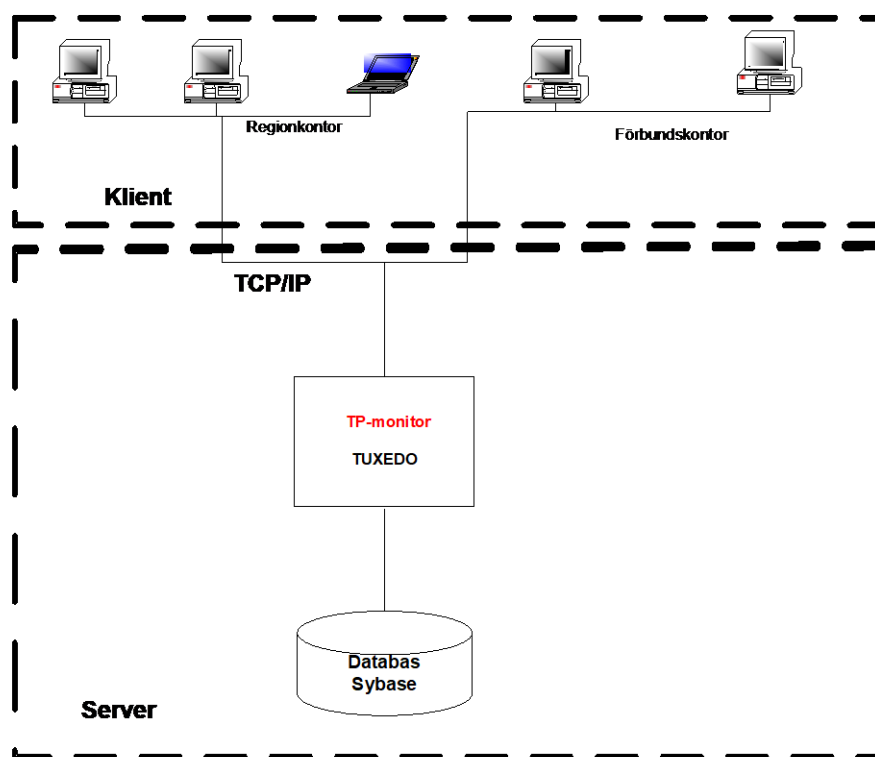
4 OAS 3

4.1 Kortfattad beskrivning av systemet

Systemet är utvecklat enligt flerskiktprincip. De tre viktigaste skikten är i det sammanhanget klient, mellanvara och databas. Liksom tidigare version av OAS används en databashanterare från Sybase och Tuxedo som mellanvara. Klienten är utvecklad i C++ med Microsofts Visual Studio. Serverprogrammen är även utvecklade i C++/Sun Workshop.

Behörighetssystemet

I OAS 3 ingår ett behörighetssystem som är integrerat i applikationen.



4.2 Central driftmiljö OAS 3

4.2.1 Krav för server på driftställe

OAS 3.0 Serverprogramvara, batchmonitor

Del	Version	Anmärkning
Operativsystem Solaris	2.7 eller senare	Om OAS2 och OAS3 ligger på samma server är 2.7 högsta versionsnivå.
Transaktionshanterare Tuxedo	7.1 eller senare	Server installation
Databasserver Sybase	12 eller senare	
Apache webserver	1.2	
För batchmonitor JQ-Tool (Batchmonitor ingår ej i OAS)		

4.2.2 Utvecklingsmiljö

Del	Version	Anmärkning
Utvecklingsverktyg/kompilator MS Visual C++	6	Klient utveckling
Utvecklingsverktyg/kompilator Forte C++	6.0 eller senare	Server utveckling
Transaktionshanterare Tuxedo	7.1 eller senare	Klient och server
Sparc 420R Sybase	Solaris 2.7 12.0	Server utveckling och data- basserver
Kodanalys Rational Purify Rational Quantify Rational PureCoverage	5.3 eller senare 2001.03	Server och klient utveckling
Klassbibliotek Stingray Objective Toolkit Objective Grid	7 8	Klient utveckling
Analys och design Rational Rose	2001.03	
Testverktyg Rational Teamtest	2001.03	

4.3 Lokal driftmiljö

4.3.1 Kommunikation

Kraven på kommunikationslösningar har ökat kraftigt under senare år. Även om OAS troligen inte kommer att ställa några högre krav på bandbredd än idag (Införandeprojektets prestanda-tester kommer visa på behovet) bör nätverket vara designat så att tillräcklig bandbredd finns. TCP/IP används som kommunikationsprotokoll. För nätverk med fler än 5 användare rekommenderas att switchar används.

4.3.2 Klient – hårdvara

OAS är en verksamhetskritisk applikation. Det innebär att höga krav måste ställas på stabilitet och driftsäkerhet. Dessutom sker mycket av handläggarnas arbete i situationer där man har en direktkontakt med en medlem i telefon. Det innebär att även svarstiderna från systemet måste vara mycket korta. När det gäller stabilitet och driftsäkerhet finns det en markant skillnad mellan Windows 95/98 som i grunden är en vidareutveckling av MS-DOS och Windows NT-4, 2000 och XP som är uppbyggt på ett sätt som ger betydlig bättre förutsättningar för driftsäkerhet och stabilitet. Microsoft kommer i början av februari avisera att produkterna Windows 98 och Windows NT-4:s livscykel avslutas i juni nästa år. (se bilaga). Sammantaget innebär det att vi rekommenderar en uppgradering till Windows 2000 eller möjligen Windows XP när verifieringen med OAS är klar.

Microsoft upphör med support för Windows 98 och NT 4 i mitten av 2003! (Se bilaga)

Klient - operativsystem

Windows 95	Rekommenderas inte. Supporten från leverantören har upphört. Se bilaga
Windows 98	Lösningen bör ses som en undantagslösning och ger en relativt stor risk för störningar i arbetet. I laboratoriemiljö har lösningen fungerat med små problem, men i praktiken har man svårt att få användarna att hantera systemet på

	det sätt som krävs för att systemet skall fungera stabilt. Problemen är inte specifika för OAS 3 utan beror på tekniska begränsningar vid all användning av flera program i aktiva fönster i Windows 95 och 98. En bidragande orsak till att de tekniska begränsningarna blir mer påtagliga är att bl.a. antivirusprogram och andra program idag kräver alltmer systemresurser.
Windows NT4	Lösningen har i testerna fungerat stabilt med flera program aktiva.
Windows 2000 pro	Lösningen har i testerna även fungerat stabilt med flera program aktiva.
Windows XP	Enbart begränsade tester har utförts. I dessa tester har allt fungerat väl. Men ytterligare tester krävs för att kunna ge en klar rekommendation.

Klient - Hårdvara

Produkt	Rekommendation
Processor	Lägsta nivå: Intel processor 300 MHz Rekommenderat Intel processor 600MHz eller mer Nyanskaffning: Intel processor 1,7 GHz eller snabbare
Internminne (Fysiskt minne)	Lägsta nivå Windows 98: 64 MB Nyttan av ytterligare minne är begränsat. Lägsta nivå Windows NT 4 och 2000: 128 MB Prestandan försämras dock pga. av operativsystemet tvingas använda hårddisken som ett tillägg till internminnet. Rekommenderat Windows NT4 eller 2000: 256 - 512 MB. Nyanskaffning: 512 MB eller mer Allmänt om minne: Lägsta nivåerna utgår ifrån enbart OAS 3 som aktivt program. Skall flera program vara aktiva samtidigt måste de olika programmens behov summeras. I Windows 2000 och NT-4 kan Aktivitetshanteraren användas för att ge underlag för minnesbehov. Starta samtliga program som användaren önskar använda i öppna fönster (med arbetsmaterial t.ex. ett dokument om det är en ordbehandlare) Mät hur mycket allokerat minne som krävs (= fysiskt minne + lånat från hårddisk). Lägg till 50% marginal och 75 MB för OAS 3 . Lägg därefter till eventuella behov som andra uppgraderingar kommer att kräva.
Hårddisk	1 GB eller mer

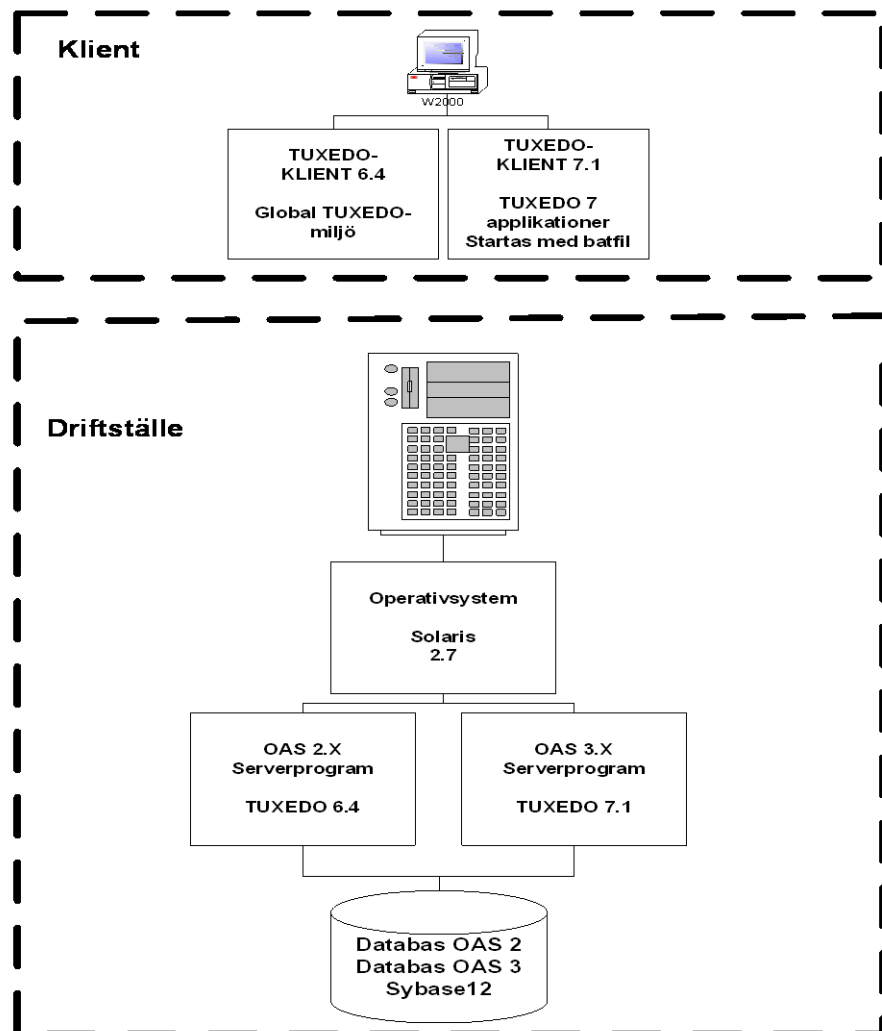
4.3.3 Klient – programvara

Del	Version	Anmärkning
Operativsystem Windows	2000 Professional eller XP efter verifiering.	
Protokoll	TCP/IP	
Webbläsare	Microsoft Internet Explorer 5.5 eller senare Netscape Navigator 4	KassaVision
Acrobat Reader	4.0 eller senare	
Tuxedo	7.1 eller senare	Arbetsplats installation
Ordbehandlingsprogram	Office 2000 (eller 97)	Koppling till Word 2000 och 97
Rapportgenerator	Impromptu eller Crystal Re- ports	Inget krav

4.3.4 Krav för nätverksserver

Inget krav på nätverksserver. Nätverksservern är endast till för att dela ut diskresurser med mera. För ett körbart OAS 3.0 räcker det med klient PC, TCP/IP protokoll samt unixserver för serverprogram och databas.

5 Driftsättning i befintliga servrar



Allmänt om lösningen

Fördelar:

Inga eller små kostnader för hårdvaruanskaffning.

Nackdelar:

Kräver att man uppgraderar befintlig miljö enligt specifikationen från verifieringsprojektet.

Innebär mycket merjobb

Dubbla tuxedoversioner kräver mer resurser av server, osäkert om interminnesresurserna räcker till i maskiner med flera tuxedodomäner.

Man kan inte uppgradera servrar till Solaris 2.8 förrän OAS2 är borta. Sämre prestanda p.g.a dubbla Tuxedoversioner, konkurrens mellan OAS2 tuxedodomäner och OAS3 tuxedodomäner

5.1 Förändringar i befintlig miljö före driftsättningen

5.1.1 UNIX-miljö

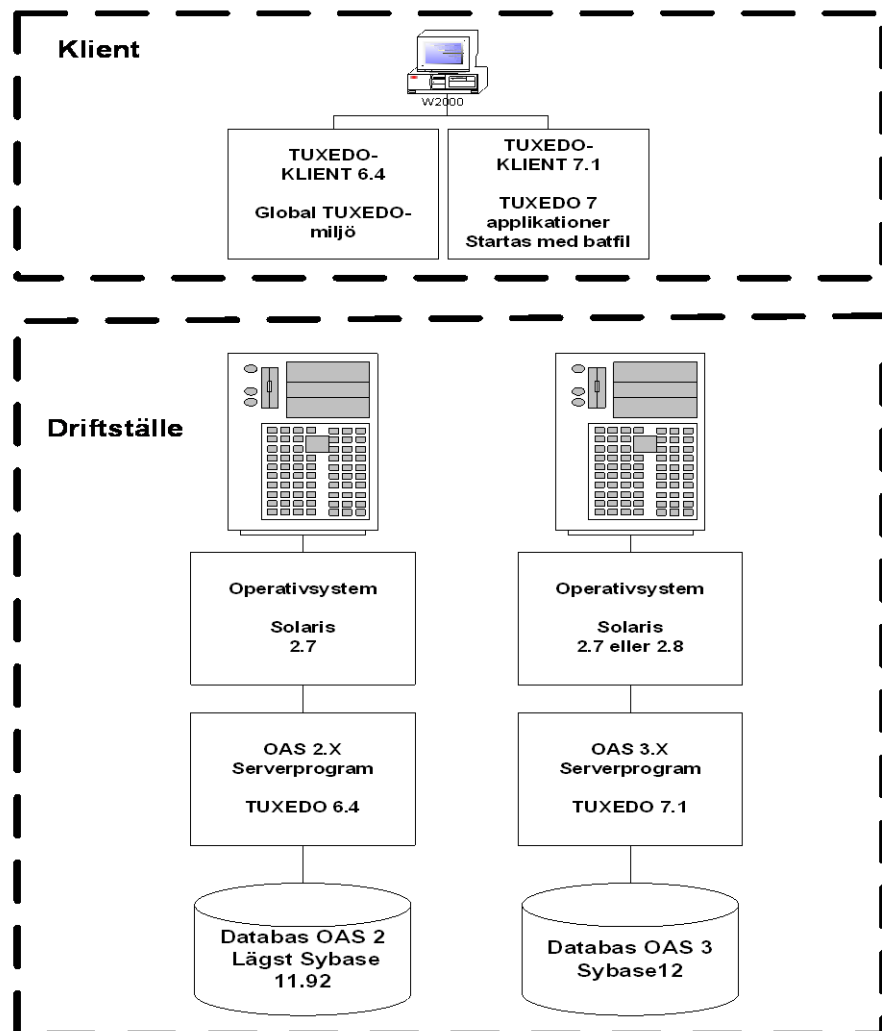
- Översyn komplettering av internminne, disk mm
- Uppgradera befintliga servrar till Solaris 2.7 och Sybase 12.0
- Installera Tuxedo 7.1 och behåll samtidigt Tuxedo 6.4 (Dubbla tuxedoinstanser.)
- Vid installation av OAS 3 behålls OAS 2 i samma server. Båda körs på befintlig plattform.
- OAS 2 med Tuxedo 6.4 och OAS 3 med Tuxedo 7.1.

5.1.2 Klientmiljö

Gäller enbart kassor som har FAS-II:

- Den för OAS2 och och FAS-II gemensamma katalogen OASFAS tas bort. Gemensamma dll:er kopieras in i FAS-II och OAS2 respektive kataloger.

6 Driftsättning i nya servrar



Allmänt om lösningen

Fördelar:

Man slipper dubbla Tuxedo versioner på en server.
 Mindre risker för fel vid uppgraderingar av Tuxedo och Sybase
 Man är inte låst till Solaris 2.7 i nya miljön
 Prestandavinster, tack vare nya servrar med ny teknik.
 Man slipper OAS 2 Tuxedodomäner som konkurrerar med OAS 3:s Tuxedodomäner. Nuvarande produktionsserver påverkas inte av förberedelsearbete.

Nackdelar:

- Kostnad för hårdvara

6.1 Åtgärder i befintlig miljö före driftsättningen

6.1.1 *Central driftmiljö*

- Sätt upp en ny servermiljö efter de krav som OAS 3 ställer.
- Installera serverprogrammen.

6.1.2 *Klientmiljö*

- Anpassa klienterna till de krav som OAS 3 kräver. Installera klientprogram.
- FAS 2 kassor skall också ta bort den för OAS2 och och FAS-II gemensamma katalogen OASFAS. Gemensamma dll:er kopieras in i FAS-II och OAS2 respektive kataloger.

Bilaga 1 Klientprogram utan support

Bilagan är hämtad från Microsofts webbsida och beskriver de klientprodukter som inte längre är "supportade" eller snart inte är det. Produkter som har bedöms få liten påverkan på projektet har rensas bort. Vill man se listan i sin helhet kan det göras via denna länk:

<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http%3a%2f%2fsupport.microsoft.com%2fdirectory%2fdiscontinue.asp%3fsd%3dgn>

Product Support Discontinuance

The following products, on a product-by-product basis, have been determined to have reached the end of their [product lifecycle](#). Microsoft has discontinued support for these products. Support for products listed in blue will be discontinued on the effective date indicated below. All listings are Windows versions unless otherwise specified.

[For additional support options visit our support home page.](#)

Discontinued Product Support	Notification Date	Effective Date	Replacement Products
Access 95	June 1, 2001	December 31, 2001	Access
Art Gallery for Macintosh 1.0 English	October 1, 2001	April 1, 2002	n/a
C/C++ Compiler 7.0	January 1, 1999	July 1, 1999	Visual C++
DOS 1.0 through 6.22	December 1, 2000	December 31, 2001	Windows
Excel 4.0, 5.0	May 1, 2000	November 1, 2000	Excel
Excel (OS2) 1.0, 3.0	May 1, 2000	November 1, 2000	Excel
Excel Q+E	January 1, 1999	July 1, 1999	n/a
Excel 95	June 1, 2001	December 31, 2001	Excel
Internet Explorer 4.x	January 15, 2000	August 10, 2000	IE 5.5 SP2 OR IE 6.0
Internet Explorer 5 (16-bit)	June 1, 1999	January 31, 2000	IE 5.5 SP2 OR IE 6.0
Internet Explorer 5.0 Gold	August 20, 1999	January 12, 2000	IE 5.5 SP2 OR IE 6.0
LAN Manager 2.0 Multiprocessor 2.0 (OS/2)	January 1, 1999	July 1, 1999	Windows
Office 95 Standard Edition for Windows	June 1, 2001	December 31, 2001	Office
Office 95 Professional Edition for Windows	June 1, 2001	December 31, 2001	Office
Office 95 Developer Edition for Windows	June 1, 2001	December 31, 2001	Office
OLE 1.0, 2.0 (16 bit)	August 1, 2000	February 1, 2001	OLE 2.0 32 bit
Outlook 97	June 1, 2001	December 31, 2001	Outlook
PowerPoint 95	June 1, 2001	December 31, 2001	PowerPoint
Proxy 1.0	October 1, 2001	April 1, 2002	Internet Security and Acceleration Server
Schedule+ for Windows 95	June 1, 2001	December 31, 2001	Outlook

True Type Font Pack	May 1, 2000	November 1, 2000	Windows
Visio 4.0	June 1, 2001	December 31, 2001	Visio
Win32s	May 1, 2000	November 1, 2000	Windows
Windows 1x through 3x, WFW	December 1, 2000	December 31, 2001	Windows
Windows 95	August 4, 2000	December 31, 2001	Windows
Windows 95 Plus Pack	August 4, 2000	December 31, 2001	Windows Plus Pack
Windows 98	February 1, 2001	June 30, 2003	Windows
Windows 98 SE	February 1, 2001	June 30, 2003	Windows
Windows NT 3.5x Workstation	October 1, 2001	December 31, 2001	Windows
Windows NT 4.0 Workstation	February 1, 2001	June 30, 2003	Windows
Word 95 for Windows	June 1, 2001	December 31, 2001	Word for Windows
Word for Windows 2.x	May 1, 2000	November 1, 2000	Word for Windows
